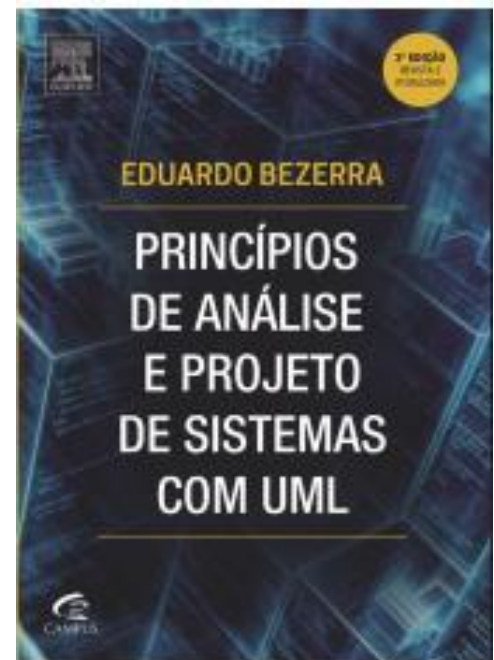


Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML

3ª edição (2015)

Eduardo Bezerra
Editora Campus/Elsevier



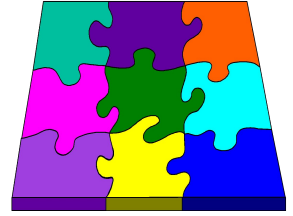
Capítulo 7

Modelagem de Interações

“Somente após a construção de diagramas de interação para os cenários de um caso de uso, pode-se ter certeza de que todas as responsabilidades que os objetos devem cumprir foram identificadas”

-Ivar Jacobson.

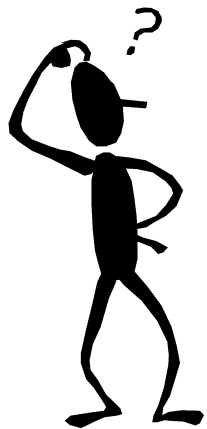
Tópicos



- Introdução
- Diagrama de seqüência
- Modularização de interações
- Construção do modelo de interações
- Modelo de interações em um processo iterativo

Introdução

- O objetivo dos modelos vistos até agora é fornecer um entendimento do problema correspondente ao SSOO a ser desenvolvido.
- Entretanto, esses modelos deixam algumas perguntas sem respostas.
- No modelo de casos de uso:
 - Quais são as operações que devem ser executadas internamente ao sistema?
 - A que classes estas operações pertencem?
 - Quais objetos participam da realização deste caso de uso?



Introdução

- No modelo de classes de análise:
 - De que forma os objetos colaboram para que um determinado caso de uso seja realizado?
 - Em que ordem as mensagens são enviadas durante esta realização?
 - Que informações precisam ser enviadas em uma mensagem de um objeto a outro?
 - Será que há responsabilidades ou mesmo classes que ainda não foram identificadas?



Introdução

- Para responder às questões anteriores, o *modelo de interações* deve ser criado.
- Esse modelo representa mensagens trocadas entre objetos para a execução de cenários dos casos de uso do sistema.
- A construção dos *diagramas de interação* é uma consolidação do entendimento dos aspectos dinâmicos do sistema
- A modelagem de interações é uma parte da *modelagem dinâmica* de um SSOO.

Introdução

- Para responder às questões anteriores, o *modelo de interações* deve ser criado.
- Esse modelo representa mensagens trocadas entre objetos para a execução de cenários dos casos de uso do sistema.
- A construção dos *diagramas de interação* é uma consolidação do entendimento dos aspectos dinâmicos do sistema
- A modelagem de interações é uma parte da *modelagem dinâmica* de um SSOO.

Diagramas de interação representam como o sistema age internamente para que um ator atinja seu objetivo na realização de um caso de uso. A modelagem de um SSOO normalmente contém diversos diagramas de interação. O conjunto de todos os diagramas de interação de um sistema constitui o seu *modelo de interações*.

Introdução

- Os objetivos da construção do modelo de interação são:
 1. Obter informações adicionais para completar e aprimorar outros modelos (principalmente o modelo de classes)
 - Quais as operações de uma classe?
 - Quais os objetos participantes da realização de um caso de uso (ou cenário deste)?
 - Para cada operação, qual a sua assinatura?
 - Uma classe precisa de mais atributos?
 2. Fornecer aos programadores uma visão detalhada dos objetos e mensagens envolvidos na realização dos casos de uso.

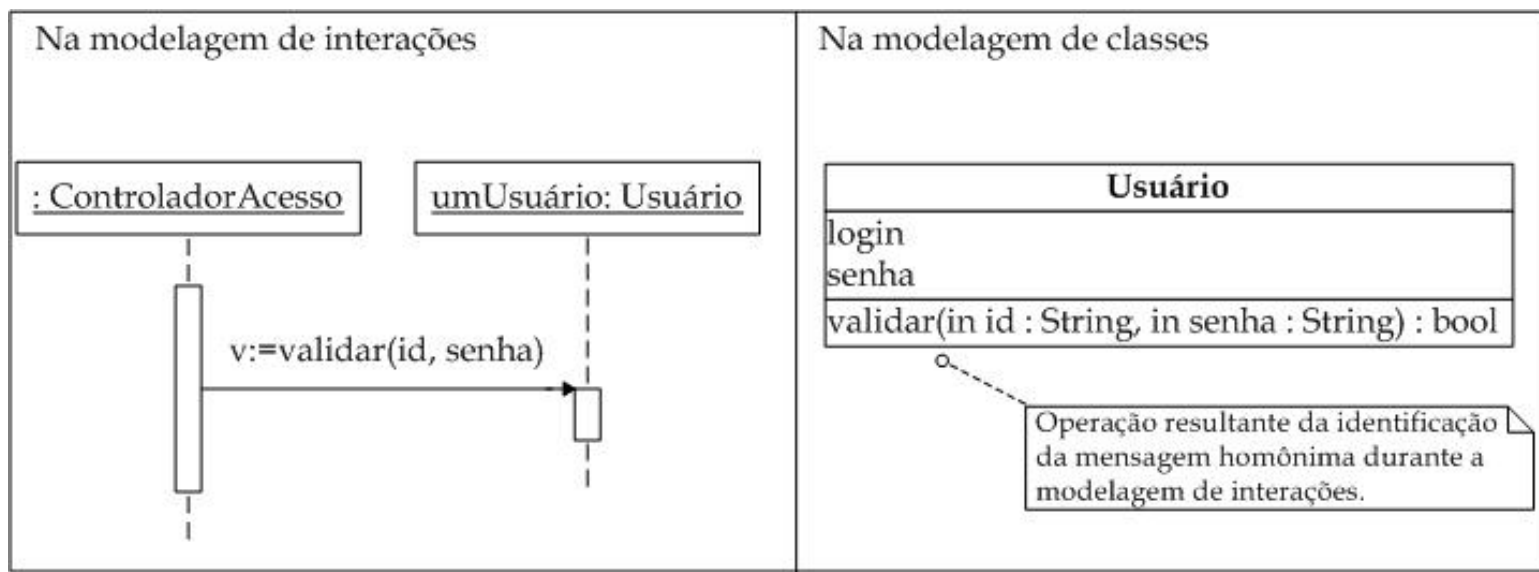
Mensagem

- O conceito básico da interação entre objetos é a *mensagem*.
- Um sistema OO é uma rede de objetos que trocam mensagens.
 - Funcionalidades são realizadas pelos objetos, que só podem interagir através de mensagens.
 - Um objeto envia uma mensagem para outro objeto quando o primeiro deseja que o segundo realize alguma tarefa.
- O fato de um objeto “precisar de ajuda” indica a necessidade de este enviar mensagens.
- Na construção de diagramas de interação, mensagens de um objeto a outro implicam em operações que classes devem ter.

Uma mensagem representa a requisição de um objeto remetente a um objeto receptor para que este último execute alguma operação definida para sua classe. Essa mensagem deve conter informação suficiente para que a operação do objeto receptor possa ser executada.

Mensagens *versus* responsabilidades

- Qual o objetivo da construção dos diagramas de interação?
 - Identificar **mensagens** e, em última análise, **responsabilidades (operações e atributos)**



Uma mensagem implica na existência de uma operação no objeto receptor. A resposta do objeto receptor ao recebimento de uma mensagem é a execução da operação correspondente.

Sintaxe da UML para mensagens

- Na UML, o rótulo de uma mensagem deve seguir a seguinte sintaxe:

**[[expressão-seqüência] controle:] [v :=] nome
[(argumentos)]**

- Onde o termo **controle** pode ser uma condição ou um iteração:

‘*’ ‘[’ cláusula-iteração ‘]’

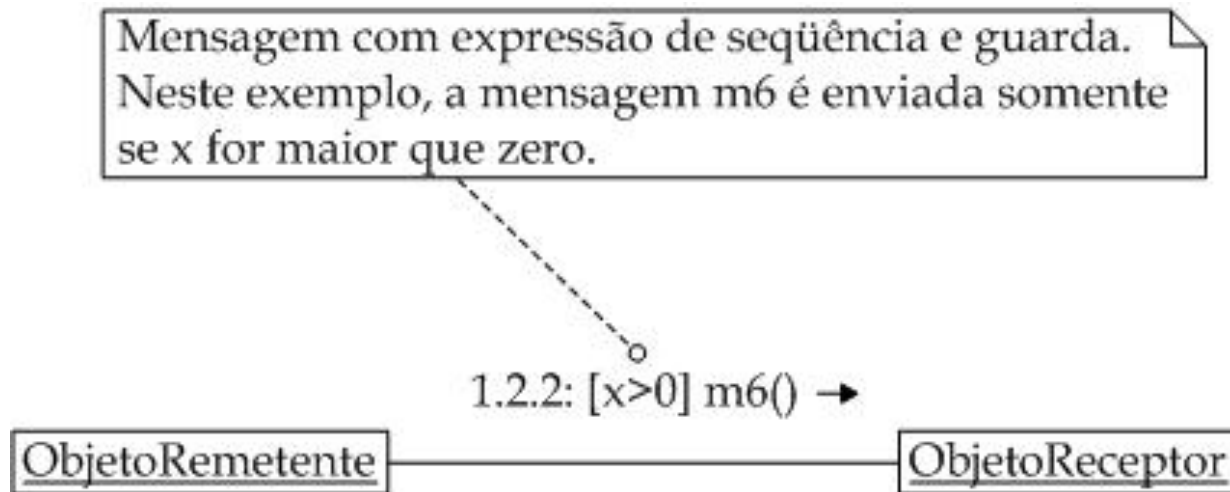
‘[’ cláusula-condição ‘]’

- O único termo obrigatório corresponde ao **nome** da mensagem.

Exemplos (sintaxe UML para mensagens)

- Mensagem simples, sem cláusula alguma.
1: adicionarItem(item)
- Mensagem com cláusula de condição.
3 [a > b]: trocar(a, b)
- Mensagem com cláusula de iteração e com limites indefinidos.
2 *: desenhar()
- Mensagem com cláusula de iteração e com limites definidos.
2 *[i := 1..10]: figuras[i].desenhar()
- Mensagem aninhada com retorno armazenado na variável x.
1.2.1: x := selecionar(e)

Exemplos (sintaxe UML para mensagens)



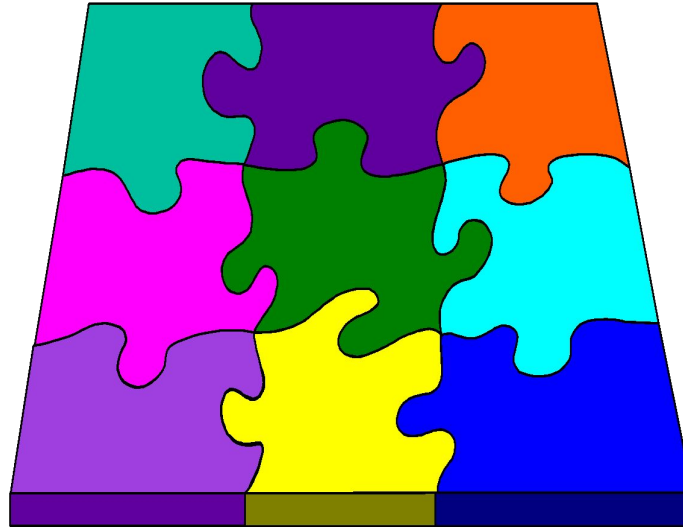
Tipos de diagrama de interação

- Há três tipos de diagrama de interação na UML 2.0: **diagrama de seqüência**, **diagrama de comunicação** e **diagrama de visão geral da interação**.
 - O diagrama de seqüência e o diagrama de comunicação são equivalentes.

Diagrama de seqüência: foco nas mensagens enviadas no decorrer do tempo.

Diagrama de comunicação: foco nas mensagens enviadas entre objetos que estão relacionados.

Diagrama de visão geral de interação. Pode ser utilizado para apresentar uma visão geral de diversas interações entre objetos, cada uma delas representada por um diagrama de interação. Diagrama é útil para ***modularizar*** a construção do diagramas de seqüência (ou de comunicação).



7.2 Diagrama de sequência

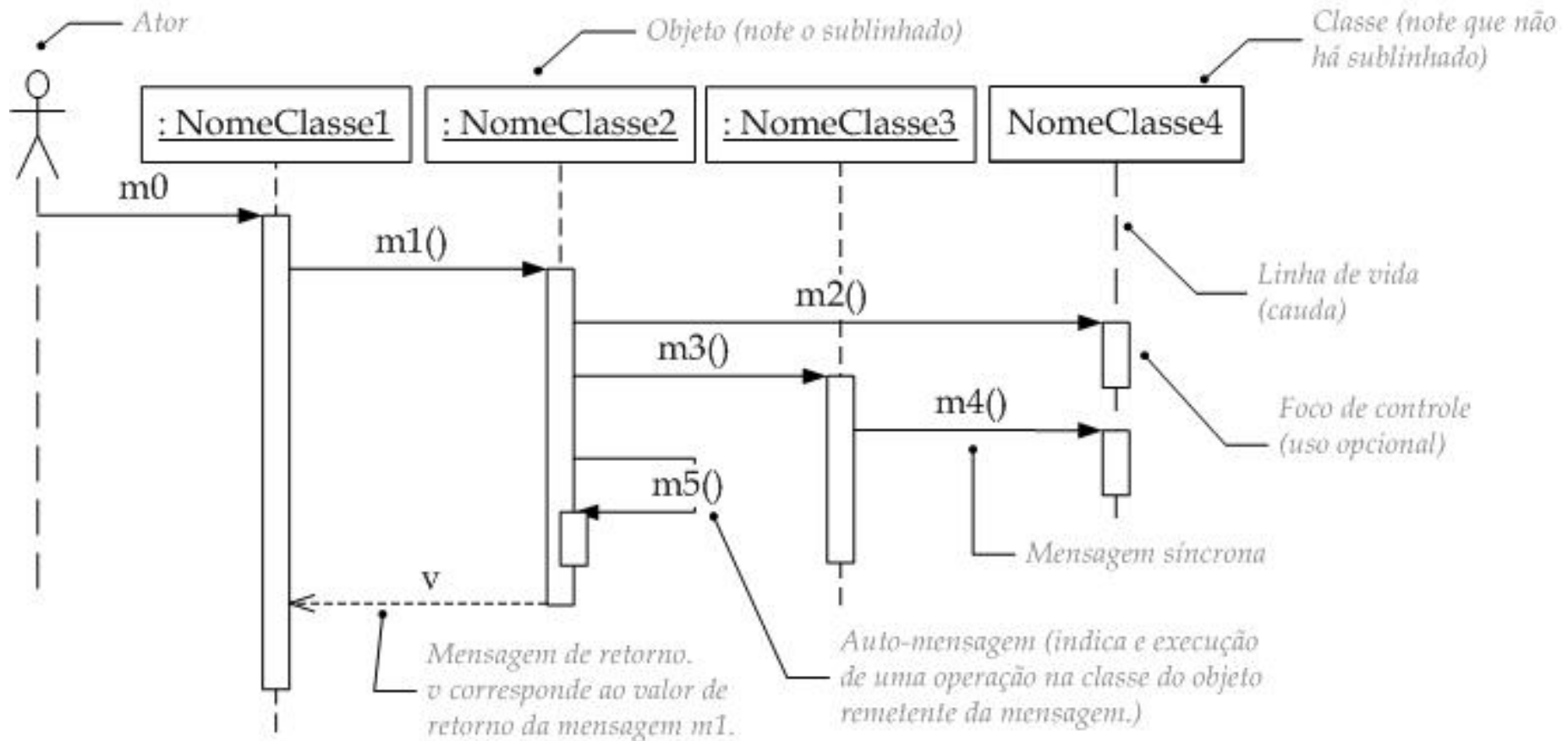
Diagrama de sequência

- Os objetos participantes da interação são organizados na horizontal.
- Abaixo de cada objeto existe uma linha (linha de vida)
- Cada linha de vida possui o seu foco de controle.
 - Quando o objeto está fazendo algo.
- As mensagens entre objetos são representadas com linhas horizontais rotuladas partindo da linha de vida do objeto remetente e chegando a linha de vida do objeto receptor.
- A posição vertical das mensagens permite deduzir a ordem na qual elas são enviadas.
- Ordem de envio de mensagens em um diagrama de sequência pode ser deduzida a partir das expressões de sequência.
- Criação e destruição de objetos podem ser representadas.

Elementos gráficos de um DS

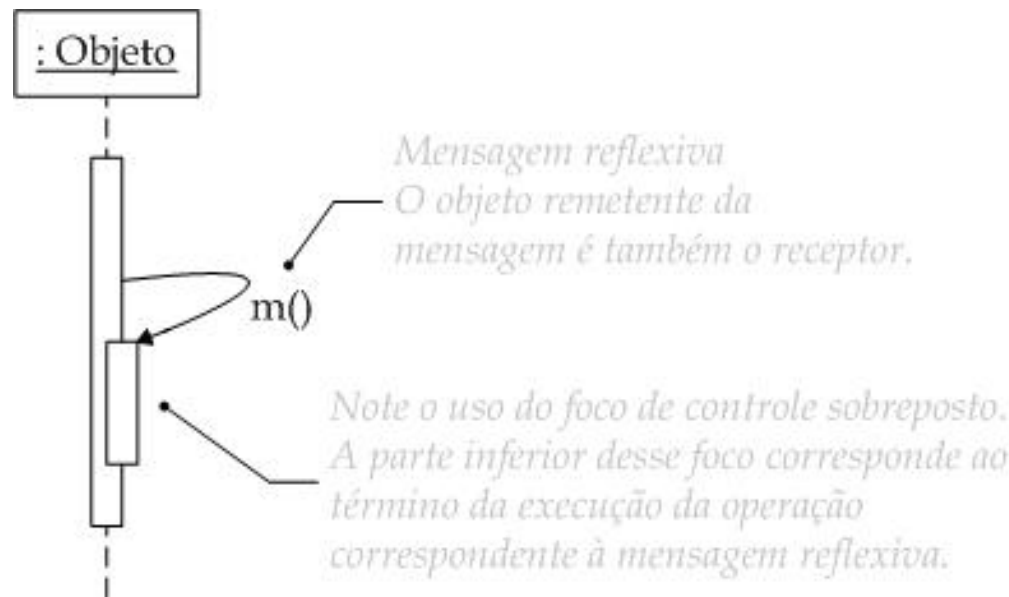
- Elementos básicos em um diagrama de seqüência:
 - Atores
 - Objetos, multiobjetos e classes
 - Mensagens
 - Linhas de vida e focos de controle
 - Criação e destruição de objetos
 - Iterações

Elementos gráficos de um DS

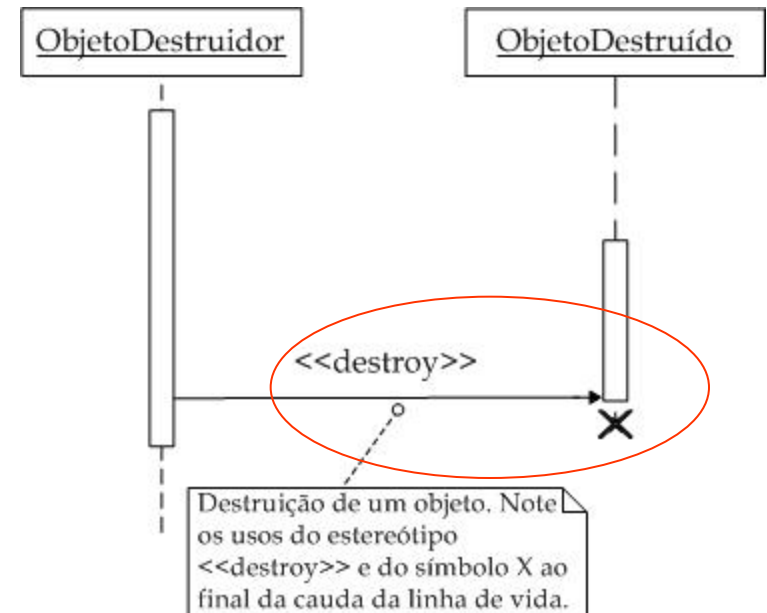
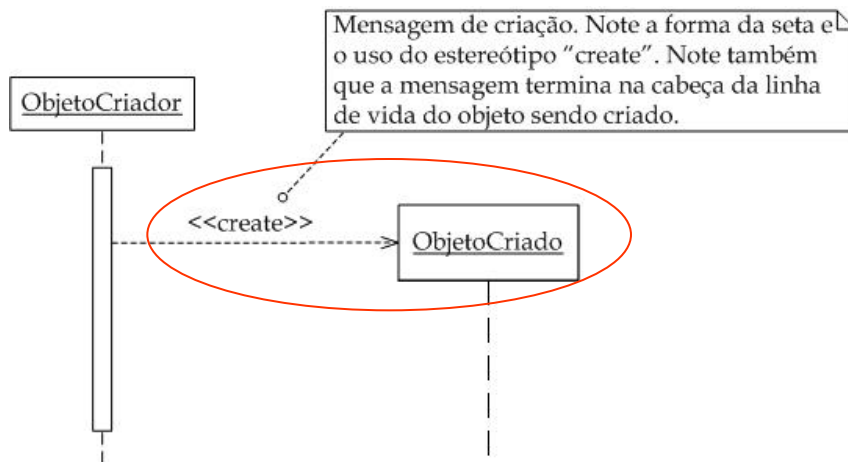


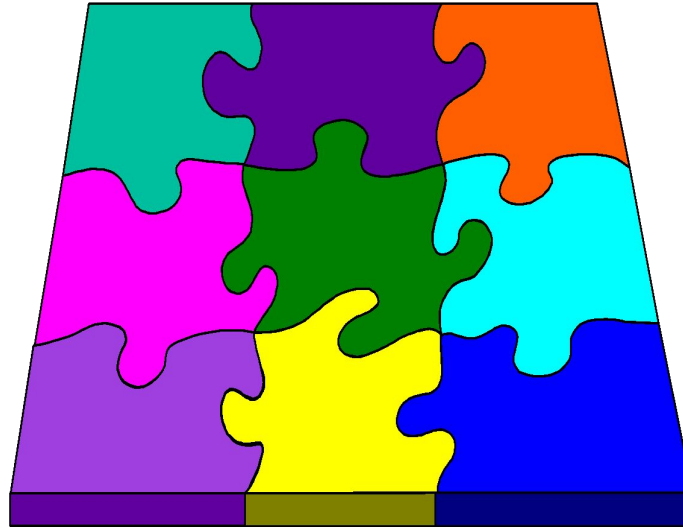
Mensagens reflexivas em um DS

- Em uma mensagem reflexiva (ou **auto-mensagem**) o remetente é também o receptor.
 - Corresponde a uma mensagem para this (self).
 -



Criação/destruição de objetos em um DS

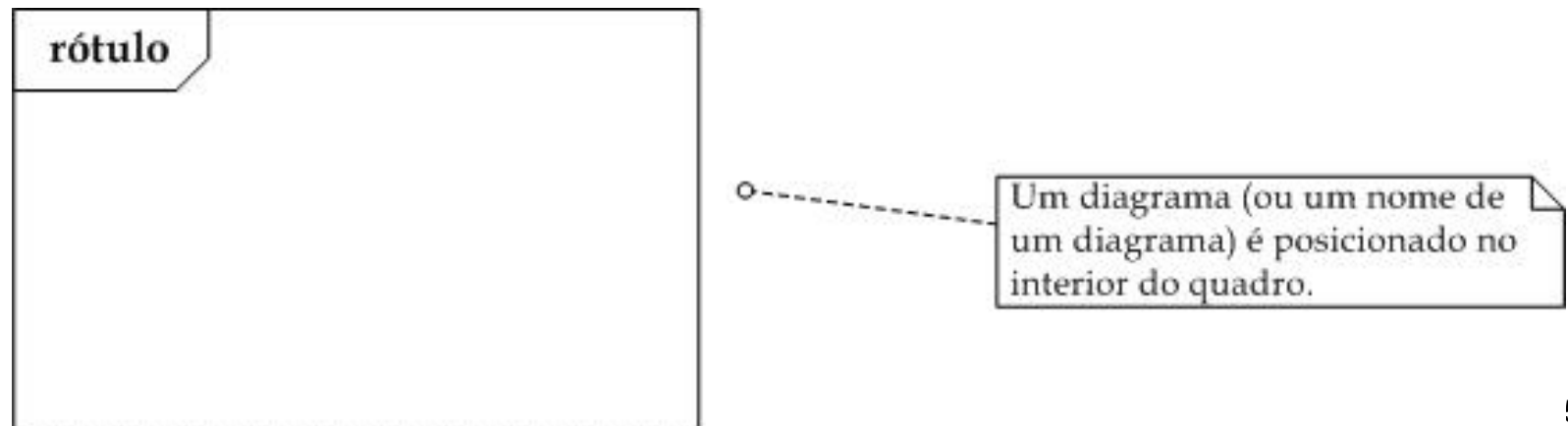




7.4 Modularização de interações

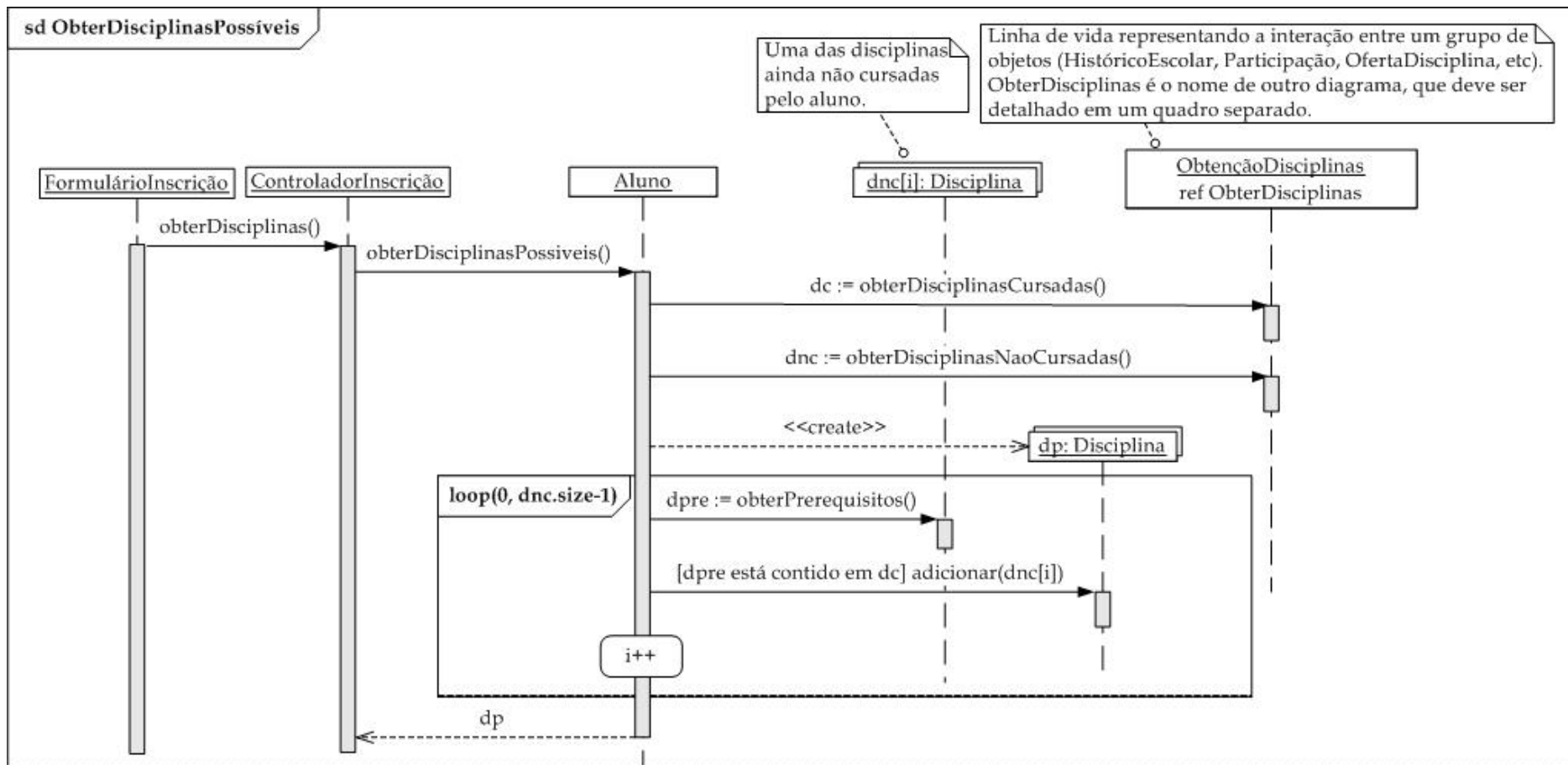
Quadros de interação

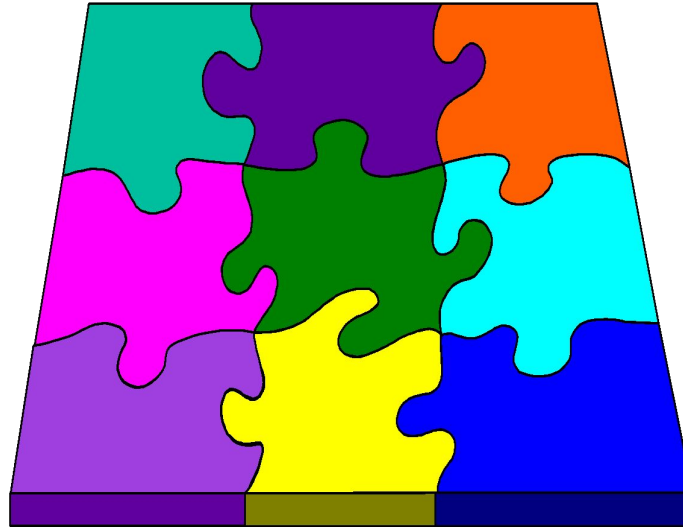
- Elemento gráfico, que serve para modularizar a construção de diagramas de seqüência (ou de comunicação).
- Objetivos específicos:
 - Dar um nome ao diagrama que aparece dentro do quadro;
 - Fazer referência a um diagrama definido separadamente;
 - Definir o fluxo de controle da interação.
- Notação:



Diagramas nomeados

Dar um nome ao diagrama que aparece dentro do quadro





7.5 Construção do modelo de interações

Dicas para construção do MI

- *Identifique as classes conceituais que participam em cada caso de uso.*
 - Estas são as entidades do mundo real que estariam envolvidas na tarefa do caso de uso se este fosse executada manualmente.
 - Exemplos são: Aluno, OfertaDisciplina, Venda, Pagamento, etc.
 - Note que classes de fronteira também podem ser classes conceituais.
 - Por exemplo, FormulárioInscrição é um objeto de fronteira (para o caso de uso Realizar Inscrição) que também corresponde a um conceito existente no domínio do problema.

Dicas para construção do MI

- ***Defina também que objetos criam (destróem) outros objetos.***
 - Na realização de um caso de uso, objetos de entidade podem ser criados pelo objeto de controle, que recebe os dados necessários à instanciação a partir de objetos de fronteira.
 - Objetos de entidade também podem ser criados (destruídos) por outros objetos de entidade.
 - De uma forma geral, em uma agregação (ou composição), o objeto todo tem prioridade para criar (destruir) suas partes.
 - Portanto, em uma agregação (ou composição) entre objetos de entidade, é mais adequado que o objeto todo crie (destrua) suas partes quando requisitado por outros objetos.

Dicas para construção do MI (cont)

- *Verifique a consistência dos diagramas de interação em relação ao MCU e ao modelo de classes.*
 - Verifique que cada cenário relevante para cada caso de uso foi considerado na modelagem de interações.
 - Se assegure de que as mensagens que um objeto recebe estão consistentes com as responsabilidades a ele atribuídas.
 - Alguns dos objetos necessários em uma interação já podem ter sido identificados durante a construção do modelo de classes de análise.
 - Durante a construção do diagrama de interação, o modelador pode identificar novas classes.
 - Atributos, associações e operações também surgem como subproduto da construção dos diagramas de interação.

Dicas para construção do MI (cont)

- *Faça o máximo para construir diagramas de interação o mais inteligíveis possível.*
 - Por exemplo, podemos utilizar notas explicativas para esclarecer algumas partes do diagrama de interação que esteja construindo.
 - Essas notas podem conter pseudocódigo ou mesmo texto livre.
 - Outra estratégia que ajuda a construir um modelo de interações mais inteligível é utilizar os recursos de modularização que a UML 2.0 acrescentou.
 - quadros de interação, referências entre diagramas, etc.

- Na modelagem de interações, quando definimos uma mensagem, estamos criando uma dependência entre os objetos envolvidos.
- Isso é mesmo que dizermos que estamos aumentando o acoplamento entre os objetos em questão.
- Portanto, é necessário que o modelador fique atento para apenas definir mensagens que são realmente necessárias.
 - Sempre que possível, devemos evitar o envio de mensagens que implique na criação de associações redundantes no modelo de classes.
 - Isso porque a adição de uma associação entre duas classes aumenta o acoplamento entre as mesmas.

Procedimento de construção

- Vamos agora descrever um procedimento para construção do modelo de interações.
 - Note, primeiramente,
- Esse procedimento genérico serve tanto para diagramas de seqüência quanto para diagramas de comunicação, resguardando-se as diferenças de notação entre os dois.
- Durante a aplicação desse procedimento, é recomendável considerar todas as dicas descritas anteriormente.
- Antes de descrevermos esse procedimento, é necessário que definamos o conceito de ***evento de sistema...***

Eventos de sistema

- Eventos de sistema correspondem às ações do ator no cenário de determinado caso de uso.
- Sendo assim, é relativamente fácil identificar eventos de sistemas em uma descrição de caso de uso: devemos procurar nessa descrição os eventos que correspondem a ***ações do ator***.
- *No caso particular em que o ator é um ser humano e existe uma interface gráfica para que o mesmo interaja com o sistema, os eventos do sistema são resultantes de ações desse ator sobre essa interface gráfica, que corresponde a objetos de fronteira.*

Eventos de sistema (cont)

- Considere o formulário a seguir, para o caso de uso (do SCA) denominado "Fornecer Grade de Disponibilidades“:

Fornecimento de Grade

Dados do professor

Matrícula: 13091972 Validar Matrícula Nome: Eduardo Bezerra

Disciplinas Disponibilidades

Disciplina

MDSI - Modelagem de Sistemas I +

Código	Nome	Qtd. créditos
MDSI	Modelagem de Sistemas I	04
ENG	Engenharia de Software	04
POO	Programação Orientada a Objetos	04
ADB	Administração de Bancos de Dados	04

Registrar Grade

Fornecimento de Grade

Dados do professor

Matrícula: 13091972 Validar Matrícula Nome: Eduardo Bezerra

Disciplinas Disponibilidades

Dia Semana Hora inicial Hora final

Quarta-feira 08:30 11:30 +

Dia	Hora Inicial	Hora Final
Segunda-feira	07:00	10:40
Quarta-feira	08:30	11:30
Quarta-feira	14:30	18:00
Sexta-feira	07:00	10:40

Registrar Grade

Eventos de sistema (cont)

- No formulário anterior, temos a seguinte lista de eventos de sistema:
 - solicitação de validação de matrícula de professor;
 - solicitação de adição de uma disciplina à grade;
 - solicitação de adição de um item de disponibilidade (dia, hora final e hora final) à grade;
 - solicitação de registro da grade.
- Importante: nem todo evento de sistema é originado em um objeto de fronteira correspondente a uma interface gráfica.
 - essa ocorrência pode ser gerada por um ator que não seja um ser humano (e.g., outro sistema ou um equipamento).

Eventos de sistema (cont)

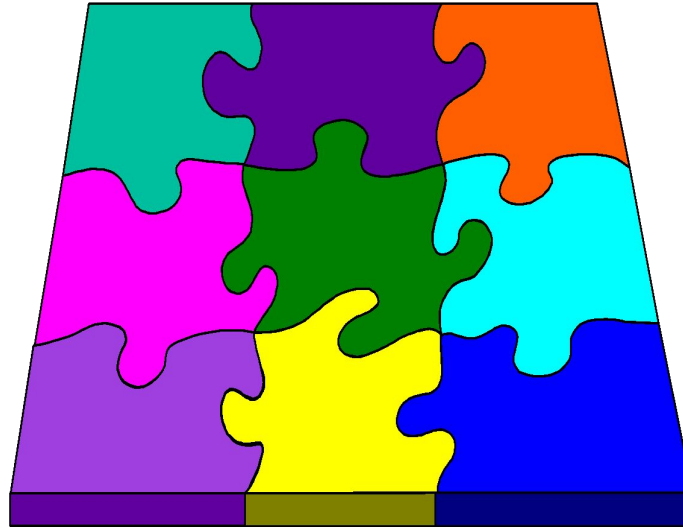
- Mas, por que os eventos de sistema são importantes para a modelagem de interações?
- Porque as interações entre objetos de um sistema acontecem por conta do acontecimento desses eventos.
 - Um evento de sistema é alguma ação tomada por um ator que resulta em uma sequência de *mensagens* trocadas entre os objetos do sistema.
 - Portanto, o ponto de partida para a modelagem de interações é a identificação dos eventos do sistema.
 - Uma vez feita essa identificação, podemos desenhar diagramas de interação que modelam como os objetos colaboram entre si para produzir a resposta desejada a cada evento do sistema.

Procedimento de construção

- Para cada caso de uso, selecione um conjunto de cenários relevantes.
 - O cenário correspondente ao fluxo principal do caso de uso deve ser incluído.
 - Considere também fluxos alternativos e de exceção que tenham potencial em demandar responsabilidades de uma ou mais classes.
- Para cada cenário selecionado, identifique os eventos de sistema:
 - Posicione o(s) ator(es), objeto de fronteira no diagrama.
 - Para cada passo do cenário selecionado, defina as mensagens a serem enviadas de um objeto a outro.
 - Defina as cláusulas de condição e de iteração, se existirem, para as mensagens.
 - Adicione multiobjetos e objetos de entidade à medida que a sua participação se faça necessária no cenário selecionado.

Observações sobre o procedimento

- A definição das mensagens deve ser feita com base nas responsabilidades de cada objeto envolvido:
 - O nome da mensagem
 - Os argumentos de cada mensagem, se existirem.
 - O valor de retorno da operação correspondente, se existir.
 - Cláusulas de condição e de repetição, se existirem.
- A maioria dos objetos já devem ter sido identificados durante a construção do modelo de classes.
- Verificar as consistências:
 - Cada cenário relevante para cada caso de uso foi considerado?



7.6 Modelo de interações em um processo iterativo

MI em um processo iterativo

- São utilizados na fase de construção de um ciclo de vida incremental e iterativo.
 - São construídos para os casos de uso alocados para uma iteração desta fase.
- Há controvérsias sobre o momento de início da utilização desse modelo (se na análise ou se no projeto).
- Inicialmente (+análise), pode exibir apenas os objetos participantes e mensagens exibindo somente o nome da operação (ou nome da responsabilidade).
- Posteriormente (+projeto), pode ser refinado.
 - criação e destruição de objetos, tipo e assinatura completa de cada mensagem, etc.

MI em um processo iterativo

- Embora modelos de um SSOO representem visões distintas, eles são *interdependentes e complementares*.
 - O MCU fornece cenários a serem considerados pelo MI.
 - O modelo de classes de análise fornece objetos iniciais para o MI.
 - A construção do MI fornece informações úteis para transformar o modelo de classes de análise no modelo de classes de especificação. Em particular, MI fornece os seguintes itens para refinar o modelo de classes de análise:
 - Detalhamento de operações
 - Detalhamento de associações
 - Operações para classes
 - Novos atributos para classes
 - Novas classes

MI em um processo iterativo

